

Ex 2:

- ① Le nombre de rapands à l'instant $t=0$ est donné par $f(0)$.

$$\begin{aligned} f(0) &= (0,04 \times 0^2 - 8 \times 0 + 400) e^{\frac{0}{50}} + 40 \\ &= 440. \end{aligned}$$

Il y a 440 rapands.

Calculons la dérivée de f : Pour tout t réel.

②
$$f(t) = (0,04 t^2 - 8t + 400) e^{\frac{t}{50}} + 40$$

$$f'(t) = (0,08t - 8) e^{\frac{t}{50}} + \frac{1}{50} (0,04t^2 - 8t + 400) e^{\frac{t}{50}}$$

$$f'(t) = e^{\frac{t}{50}} \left(0,08t - 8 + \frac{0,04}{50} t^2 - \frac{8}{50} t + \frac{400}{50} \right)$$

$$f'(t) = e^{\frac{t}{50}} \left(0,08t - 8 + 0,0008 t^2 - 0,16t + 8 \right)$$

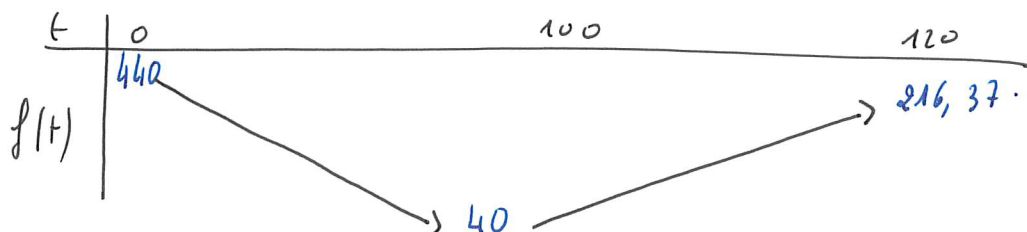
$$f'(t) = e^{\frac{t}{50}} \left(0,0008 t^2 - 0,08t \right)$$

$$f'(t) = e^{\frac{t}{50}} 0,0008 (t^2 - 100t)$$

$$f'(t) = e^{\frac{t}{50}} \times 8 \times 10^{-4} (t - 100) \times t.$$

- ③ Le signe de f' est celui de $t \mapsto (t-100) \times t$.

Donc f est décroissante sur $[0, 100]$ et croissante sur $[100, 120]$.



④ ② c'est au bout du 100-ième jour que le nombre de vapards est minimum : 40 vapards.

⑥ La suite $(f(n))_{n \geq 100}$ est croissante à partir du rang 100

ou $f(120) > 140$, il existe donc un jour.

$$\underline{f(115) < 140}$$

$$\underline{f(116) > 140}$$